



B.4 Termodinámica (HL)

La naturaleza particulada de la materia · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

Comprender el concepto

La primera ley de la termodinámica establece que el cambio en la energía interna de un sistema es igual al calor entregado a este más el trabajo realizado sobre él, $\Delta U = Q + W$ (convención de signos: W positivo cuando se realiza sobre el gas). Para un gas ideal, la energía interna depende únicamente de la temperatura, por lo que un proceso isotérmico tiene $\Delta U = 0$; un proceso adiabático tiene $Q = 0$ (sin intercambio de calor); un proceso isovolumétrico (isocórico) tiene trabajo nulo ya que $\Delta V = 0$; y un proceso isobárico ocurre a presión constante con $W = p\Delta V$. La segunda ley de la termodinámica implica que en todo proceso real (irreversible) la entropía de un sistema aislado aumenta, lo que significa que ninguna máquina puede convertir calor íntegramente en trabajo con 100% de eficiencia; una máquina de Carnot establece la eficiencia máxima teórica, $\eta_{\text{máx}} = 1 - T_{\text{fría}}/T_{\text{caliente}}$, usando temperaturas absolutas.

Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

Un gas ideal absorbe 500 J de calor y realiza 200 J de trabajo sobre sus alrededores mientras se expande. Encuentra el cambio en la energía interna.
Convención de signos: $\Delta U = Q + W$, donde W es el trabajo realizado SOBRE el gas. El gas realiza 200 J de trabajo sobre los alrededores, por lo que el trabajo realizado sobre el gas es $W = -200$ J.
 $\Delta U = Q + W = 500 + (-200) = 300$ J.
Respuesta: $\Delta U = +300$ J (la energía interna aumenta en 300 J).

Chequeo rápido · alternativas

Una máquina térmica opera entre un reservorio caliente a 500 K y uno frío a 300 K. ¿Cuál es su eficiencia máxima posible (de Carnot)?

- A 20%
- B 40%
- C 60%
- D 80%

Marca tu respuesta: _____

Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- 1 Una masa fija de gas ideal experimenta una expansión isotérmica a 320 K, absorbiendo 850 J de calor de sus alrededores. [7]
 - (a) Indica el valor de ΔU para este proceso y explica por qué.
 - (b) Calcula el trabajo realizado por el gas durante esta expansión.
 - (c) Más adelante se propone una máquina térmica que opera entre reservorios a 320 K y 260 K para usar este gas. Calcula su eficiencia máxima teórica (de Carnot) y explica por qué las máquinas reales siempre tienen una eficiencia menor que este valor.

Respuesta final: _____



Respuestas y explicación

Pregunta 1 [7]

- (a) $\Delta U = 0$, porque para un gas ideal la energía interna depende únicamente de la temperatura, y la temperatura es constante en un proceso isotérmico.
- (b) De la primera ley, $\Delta U = Q + W(\text{sobre el gas}) \rightarrow 0 = 850 + W(\text{sobre el gas}) \rightarrow W(\text{sobre el gas}) = -850 \text{ J}$, por lo que el trabajo realizado POR el gas = $+850 \text{ J}$.
- (c) $\eta_{\text{máx}} = 1 - T_f/T_c = 1 - 260/320 = 1 - 0,8125 = 0,1875 \approx 18,8\%$. Las máquinas reales tienen pérdidas irreversibles (fricción, transferencia de calor no cuasiestática, turbulencia) que generan entropía, por lo que su eficiencia siempre está por debajo de este máximo teórico de máquina reversible.

Respuesta del chequeo rápido

- B. $\eta_{\text{máx}} = 1 - T_f/T_c = 1 - 300/500 = 1 - 0,60 = 0,40 = 40\%$.

Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Física HL/SL.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.